Proyecto BookMatch: Plataforma para intercambio de libros para San Luis capital

El sistema que realizaremos consistirá en la digitalización y gestión de un catálogo de intercambio de libros en formato físico entre usuarios registrados. La plataforma permitirá a los visitantes explorar el catálogo público, mientras que los usuarios registrados podrán publicar sus libros en pertenencia, explorar el catálogo general de otros libros, proponer intercambios directos y gestionar las solicitudes recibidas. El sistema se encargará de proveer a los usuarios la información de contacto del usuario con el que hagan bookmatch pero no se encargará de supervisar envíos u ofrecer garantías.

Entidades principales:

- **Usuario**: Es la persona registrada en la plataforma. Puede publicar libros para intercambio, explorar la oferta de libros de otros usuarios y gestionar sus ofertas de intercambio. Cuenta con foto de perfil (avatar). Los roles asignados pueden ser de usuario o administrador. La vista para el administrador contará con la posibilidad de hacer ABM a otras entidades.
- **Categoría**: Representa el género literario o temática a la que pertenece un libro (ej. Novela, Historia, Ensayo, Antología etc.).
- **Libro**: Es la representación del formato físico que un usuario pone a disposición en la plataforma. Posee título, autor, categoría, estado de conservación, una imagen de portada y su disponibilidad actual.
- **Intercambio**: Registra el intercambio o propuesta del mismo entre dos usuarios, vinculando el libro solicitado del catálogo con un libro propio ofrecido a cambio.
- **Mensaje:** representa un mensaje enviado entre los usuarios involucrados en el intercambio. Cada mensaje pertenece a un intercambio, donde se registra el contenido, fecha y hora del envío y el usuario que envía el mensaje.
- Auditoria: con el uso de changetracker de .net se guadara toda la info de los movimientos aqui para que el admin pueda hacer una auditoria o tenga toda la info disponible

Funcionalidades

1. Usuarios, autenticación y auditoría

El sistema provee acceso mediante un correo electrónico y una contraseña.
Existen dos roles bien definidos: Administrador y Usuario. Además, los visitantes no autenticados pueden acceder al catálogo público en modo lectura.

- **Administrador**: Puede gestionar usuarios (altas, modificaciones, bajas lógicas), administrar el catálogo de categorías globales de libros y supervisar el historial

completo de intercambios del sitio. Es el único rol capacitado para eliminar/deshabilitar entidades del sistema.
- **Usuario**: Puede manipular la información de su propio perfil (datos personales, contraseña y archivo de avatar), administrar sus propios libros publicados y realizar/responder solicitudes de intercambio.

Las entidades principales incluyen una marca de baja lógica de “activo” para preservar la integridad del historial sin eliminar registros físicamente.

2. Gestión de libros y catálogo

- Cada libro pertenece a un único usuario (su dueño) y está clasificado bajo una única categoría. Un usuario puede tener publicados varios libros en simultáneo.
- Al registrar o editar un libro, se deben indicar sus datos principales (título, autor, categoría) y cargar un archivo de imagen correspondiente a la portada del libro, además de definir su estado de conservación (Nuevo, Muy bueno, Usado).
- El usuario dueño puede pausar temporalmente un libro cambiando su estado a "No disponible" para que deje de figurar en el catálogo público sin afectar los trueques que ya estén iniciados o en proceso.

3. Búsqueda, galería de libros e intercambios

- El sistema ofrecerá una galería/catálogo general donde cualquier usuario visitante o autenticado puede explorar los libros activos y disponibles de otros usuarios. Los visitantes no autenticados podrán unicamente consultar el catálogo, sin realizar solicitudes de intercambio ni enviar mensajes.
- Para proponer un intercambio el usuario selecciona un libro del catálogo que le interese (Libro solicitado). A continuación, el sistema despliega un selector mediante búsqueda AJAX que consulta en el servidor únicamente los libros propios del usuario que estén activos y disponibles, permitiéndole seleccionar cuál entregará a cambio (Libro ofrecido).
- Al crearse la solicitud, el intercambio queda en estado Pendiente. A partir de ese momento, los usuarios involucrado podrán comunicarse mediante mensajes asociados a dicho intercambio. Cada mensaje registrará el usuario emisor, el contenido y la fecha y hora del envio.
- Mientras la solicitud se encuentre en estado Pendiente, el usuario que la inició podrá cancelarla antes de que sea aceptada o rechazada.
- El usuario receptor del ofrecimiento puede evaluar la propuesta y actualizar el estado a Aceptado o Rechazado.
- Al marcarse una solicitud como Aceptado, el sistema cambia automáticamente la propiedad disponible de ambos libros a false, sacándolos del catálogo público para evitar que se puedan volver a solicitar mientras se concreta la entrega física.
- Si el trueque se concreta exitosamente, el intercambio pasa a estado Completado (al pasar a estado Completado, ambos libros permanecen como no disponibles y no vuelven a mostrarse en el catálogo público). Si por alguna razón la negociación no prospera antes de la entrega, cualquiera de los dos involucrados puede pasarlo a Cancelado, liberando automáticamente ambos libros nuevamente para el catálogo.

Informes y listados:

- Catálogo público de libros: Listado de todos los libros activos y disponibles ofertados en la plataforma, con filtros dinámicos por categoría y texto (título/autor).
- Mis libros (Panel de usuario): Listado de los libros pertenecientes exclusivamente al usuario autenticado, permitiendo gestionar sus datos y portadas.
- Solicitudes de intercambio enviadas y recibidas: Panel para visualizar y responder las propuestas de intercambio en sus distintos estados (Pendientes, Aceptados, Completados, Cancelados, Rechazadas).
- Vista de administración (Solo para rol de Administrador): Listado general de usuarios registrados y volumen global de intercambios realizados en un rango de fechas.

Requerimientos técnicos y de servidor:

- Paginado desde BD/Servidor: El catálogo público y los listados principales deben resolver la paginación a nivel de servidor **(Skip/Take** en la base de datos) para evitar traer el catálogo completo al navegador.
- Búsquedas y desplegables asíncronos: La selección de entidades relacionadas (como la búsqueda de géneros en filtros o la elección de libros propios al proponer un trueque) se debe resolver vía AJAX comunicándose con endpoints del servidor.
- Seguridad API & JWT: Exposición de endpoints para ser probados mediante colección de Postman o consumidos desde el frontend mediante token JWT.

Link a los diagramas en Figma:
https://www.figma.com/board/r6IyWBf7QICnYSSojBZV4g/BookMatch-SL?node-id=2-2&t=vEftUaM2hc8y7dvA-0

Link al Github:
https://github.com/florenciacastro95/BookMatch-SL

Link al dbdiagram:

https://dbdiagram.io/d/BootMatch-6aea8a8b027db74914e58c6f